VOŠ a SPŠ Elektrotechnická
Františka Křižíka

Návrh datových rozvodů kanceláře

Identifikační údaje
Stavba: Patro kancelářské budovy
Místo stavby: Kouřimská 19, 130 00 Vinohrady, Praha
Stupeň dokumentace: DPS
Investor: VOŠ a SPŠE
Projektant: Štěpán Horný

Přílohy: Výkres půdorysu datových rozvodů a multimediálních rozvodů

Obsah

1. Obecné popsání situace projektu (čeho se projekt týká a co zahrnuje) 3
2. Popis použitých komponentů 3
2.1 Kabeláž pro datové a kamerové rozvody 3
2.2 Podlahové krabice 3
2.3 Datové zásuvky 3
2.4 Access Point 3
2.5 Tiskárny 3
2.6 Server 3
3. Specifikace použitých zařízení (PC, multimediální zařízení a jiné) 4
3.1 Notebook pro ředitele 4
3.2 Notebooky pro kancelář sekretariátu a kancelář obchodního zástupce 4
3.3 Dokovací stanice pro kanceláře s notebookem 4
3.4 Počítače pro kancelář konstrukční přípravy 5
3.5 Televize v Galerii 5
3.6 Dotykový panel v kanceláři ředitele 5
3.7 Monitory a příslušenství 5
4. Cenový rozpočet (vložení tabulek) 6
5. Přiložený výkres v PDF v původní velikosti 6

1. Obecné popsání situace projektu (čeho se projekt týká a co zahrnuje)

Tento projekt zahrnuje návrh datových rozvodů a kamerových rozvodů pro patro kancelářské budovy, umístění příslušných komponentů (podlahové krabice, tiskárny, datové zásuvky, AP) a následný popis vybraných zařízení a periferií.

2. Popis použitých komponentů

2.1 Kabeláž pro datové a kamerové rozvody

Vybraná kabeláž: Kabel instalační Solarix CAT6 UTP nestíněný PVC

2.2 Podlahové krabice

Vybraná podlahová krabice: Podlahova krabice 6m. unica ism50536 Schneider

2.3 Datové zásuvky

Vybraná datová zásuvka: Datová zásuvka Royal 2xRJ45, bílá

2.4 Access Point

Vybraný AP: Ubiquiti UniFi AP U7 Pro

Tento AP podporuje WiFi 7 a pásma 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz s rychlostí přenosu WiFi 5 400 Mb/s. Podporuje i PoE, takže zde není potřeba externího napájení.

2.5 Tiskárny

Vybraná tiskárna: Canon i-SENSYS MF752Cdw II

Každá kancelář bude vybavena tiskárnou. Vybraná tiskárna má možnost připojení přes LAN, USB a WiFi, takže je jednoduché ji napojit do firemní sítě.

2.6 Server

Server bude mít následující komponenty:

Rack skříň: Conteg RI7-27-60/60 - 19" datový rozvaděč, 27U, 600 × 600 mm, černý

V rackové skříni to pak bude vypadat takto (odshora dolů):

Vyhazovací panel: 19“ vyvazovací panel typ LinkBasic plast.lišta výklopná 1U

Pro čisté vedení propojovacích kabelů

Patch panel: CTnet 19" patch panel 24 port FTP cat.6A, 1U

Pro ukončení pevných datových kabelů z kanceláří (PC, tiskárny, TV)

Vyhazovací panel: 19“ vyvazovací panel typ LinkBasic plast.lišta výklopná 1U

Patch panel: CTnet 19" patch panel 24 port FTP cat.6A, 1U

Pro ukončení kabeláže vyhrazené pro stropní a nástěnná zařízení: Access Pointy (AP) a kamerové rozvody.

Vyhazovací panel: 19“ vyvazovací panel typ LinkBasic plast.lišta výklopná 1U

Switch: Ubiquiti UniFi Switch USW-48-POE

Router/NGFW: Router Ubiquiti Networks UniFi Next-generation Gateway Pro

Rackový server: Dell PowerEdge R260

PDU: Napájecí panel PDU 19",8xSCHUKO,1xC14,10A,1U,2m

UPS: Záložní zdroj Cyber Power Systems GreenPower Office LCD II RM UPS 1500VA/900W, 1U (OR1500ERM1U)

3. Specifikace použitých zařízení (PC, multimediální zařízení a jiné)

3.1 Notebook pro ředitele

Vybrané zařízení: HP EliteBook 6 AI G1a 16

Tento notebook má procesor AMD Ryzen 5 220 s frekvencí 3,2 GHz, 16 GB DDR5 RAM a SSD disk s velikostí 512 GB. Toto bude více než dostačující pro kancelářské práce, které bude ředitel potřebovat udělat. Displej s úhlopříčkou 16" bude také dost veliký na všechny potřebné aplikace.

3.2 Notebooky pro kancelář sekretariátu a kancelář obchodního zástupce

Vybrané zařízení: HP ProBook 4 G1a 14

Notebooky jsou vcelku stejné jako má ředitel. Mají procesor AMD Ryzen 5 220 s frekvencí 3,2 GHz, 16 GB DDR5 RAM a SSD disk s velikostí 512 GB. Mají ale menší úhlopříčku, a to 14". Zvolil jsem to, protože pokud pracovníci budou mít k dispozici dokovací stanice s monitory, není potřeba většího displeje.

3.3 Dokovací stanice pro kanceláře s notebookem

Vybrané zařízení: HP USB-C G5 100 W consumer dokovací stanice

Vzhledem k výběru notebooku pro některé kanceláře jsem do těchto míst přidal i dokovací stanice, kam se připojí všechny periferie a monitory a zajistíme tím jednoduchost při připojování a odpojování notebooků.

Kancelář sekretariátu a kancelář obchodního zástupce budou mít pouze jednu. V kanceláři ředitele budou dvě. Jedna bude pro ředitele a druhá bude pro ostatní, abychom zajistili jednoduché připojení ostatních lidí např. při schůzkách

Vybraná dokovací stanice má 4x USB 3.0, 1x USB-C, 2x DisplayPort a 1x HDMI. Tento počet konektorů bude dostačující pro připojení všech potřebných periferií a monitorů

3.4 Počítače pro kancelář konstrukční přípravy

Vybraná zařízení: OMEN by HP TG03-0912nc

Tento počítač má procesor AMD Ryzen 5 8400F a grafickou kartu NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti společně s 32 GB DDR5 RAM s frekvencí 5600 MHz. Tyto komponenty budou bohatě stačit pro plynulý chod Autodesk programů i při náročnějších projektech. Dále počítačová sestava má také SSD o velikosti 1 TB, takže je zde dostatek místa pro práci projektantů.

3.5 Počítače pro kancelář rozpočtového pracoviště

Vybrané počítače: HP ProDesk 2 G1a E AI

Tyto počítače jsou vybaveny výkonným procesorem AMD Ryzen 7 8700G, 32 GB DDR5 RAM a rychlým 1TB SSD diskem.

Tato konfigurace bez problémů zajistí plynulý chod při práci s rozsáhlými tabulkami a náročným multitaskingem. Nabízí také dostatek portů pro snadné připojení všech pracovních periferií a více monitorů současně.

3.6 Televize v Galerii

Vybraná televize: UHD LED TV Samsung UE85U8072 85"

Tato obrazovka s obří úhlopříčkou 85" a jemným 4K UHD rozlišením zaručí skvělou čitelnost prezentací pro celou místnost.

Disponuje chytrými funkcemi a vestavěnou Wi-Fi, což umožňuje velmi jednoduché bezdrátové zrcadlení obrazu z firemních notebooků či telefonů.

3.7 Dotykový panel v kanceláři ředitele

Vybrané zařízení: 75" BenQ RE7504

Dotykový panel BenQ RE7504, který jsem zvolil, má úhlopříčku 75" a rozlišení 4K. Široké pozorovací úhly 178°/178°. Jas 450 cd/m2 a matný povrch zajišťují výbornou čitelnost i v silně osvětlených prostorech.

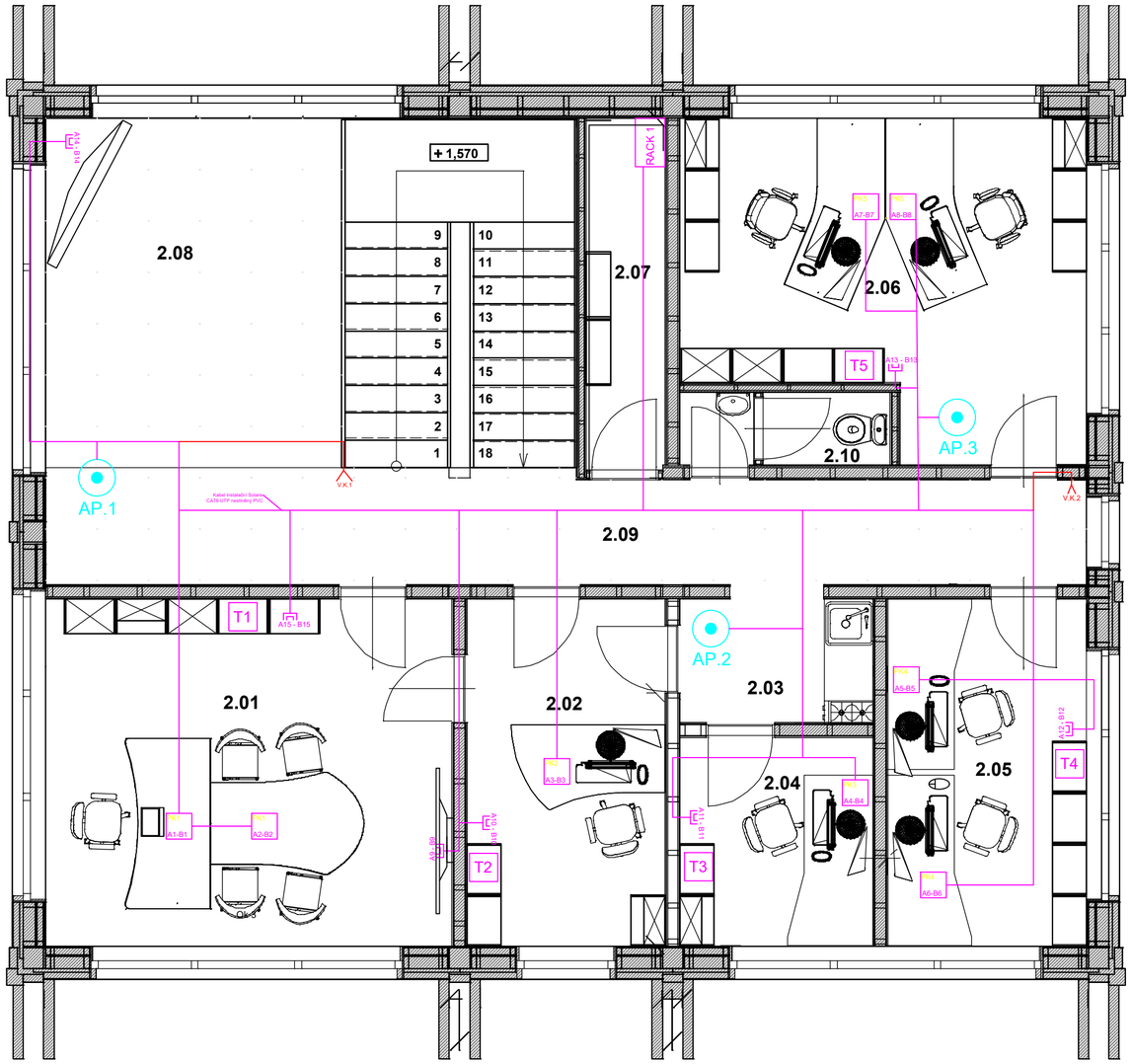
3.8 Monitory a příslušenství

Každé pracovní místo kromě kanceláře ředitele bude mít 2 monitory 27" Lenovo L27m-30. Pak bude také vybaveno klávesnicí HP 320K Wired Keyboard a myší HP Optical 2.9M

4. Cenový rozpočet (vložení tabulek)

Komponenta	Množství	Cena za kus (Kč)	Cena za všechny kusy (Kč)
Ubiquiti UniFi AP U7 Pro	3	4 890	14 670
Canon i-SENSYS MF752Cdw II	5	10 990	54 950
HP EliteBook 6 AI G1a 16	1	26 490	26 490
HP ProBook 4 G1a 14	2	20 990	41 980
HP USB-C G5 100 W consumer dokovací stanice	4	3 799	15 196
OMEN by HP TG03-0912nc	2	32 990	65 980
HP ProDesk 2 G1a E AI	2	23 490	46 980
UHD LED TV Samsung UE85U8072 85"	1	22 990	22 990
75" BenQ RE7504	1	48 316	48 316
Podlahova krabice 6m. unica ism50536 Schneider	8	1 878	15 024
Datová zásuvka Royal 2xRJ45, bílá	7	126	882
27" Lenovo L27m-30	12	4 690	56 280
HP 320K Wired Keyboard	6	599	3 594
HP Optical 2.9M	7	399	2 793
Conteg RI7-27-60/60 - 19" datový rozvaděč	1	12 299	12 299
19“ vyvazovací panel typ LinkBasic plast.lišta výklopná	3	240	720
CTnet 19" patch panel 24 port FTP cat.6A	2	1 516	3 032
Ubiquiti UniFi Switch USW-48-POE	1	14 952	14 952
Router Ubiquiti Networks UniFi Next-generation Gateway Pro	1	12 324	12 324
Dell PowerEdge R260	1	41 990	41 990
Napájecí panel PDU 19",8xSCHUKO,1xC14,10A,1U,2m	1	2 307	2 307
Cyber Power Systems GreenPower Office LCD II RM	1	11 559	11 559
Cena			515 308

5. Přiložený výkres v PDF v původní velikosti



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Názvy místností

2. 01 Kancelář ředitel
2. 02 Kancelář sekretariát
2. 03 Kuchyňka
2. 04 Kancelář obchodní zástupce
2. 05 Kancelář rozpočtové pracoviště
2. 06 Kancelář konstrukční příprava
2. 07 Data server, hlavní rozváděč nn
2. 08 Galerie
2. 09 Chodba
2. 10 WC

Datové rozvody
AX - BX Datové zásuvky
Kamerové rozvody
V.K.X Kamerový výstup
AP.X Access Point
TX Tiskárna
PKX AX-BX Podlahová krabice s datovými zásuvkami

2.01 Kancelář ředitel
Zařízení:
- BENQ dotykový panel 75" RE7504/ UHD 4K/8GB
- HP EliteBook 665 G11
- tiskárna Canon i-SENSYS MF752Cdw II

2.02 Kancelář sekretariát:
Zařízení:
- HP ProBook 460 G11
- tiskárna Canon i-SENSYS MF752Cdw II

2.04 Kancelář obchodní zástupce
Zařízení:
- HP ProBook 460 G11
- tiskárna Canon i-SENSYS MF752Cdw II

2.05 Kancelář rozpočtové pracoviště
Zařízení:
- 2x HP ProDesk 2 G1a E AI
- tiskárna Canon i-SENSYS MF752Cdw II

2.06 Kancelář konstrukční příprava
- 2x OMEN by HP TG03-0912nc
- tiskárna Canon i-SENSYS MF752Cdw II

2.08 Galerie:
Zařízení:
- UHD LED TV Samsung UE85U8072 85"

Výpis platných norem ČSN

Nap. soustava: TN-C-S, 3 +(PEN) PE +N, 400V/230V, 50 Hz stř.

ČSN 332000-4-41 - ed.3 - (8/2007) + Z1 (4/2010):

- živých částí - Všeobecně dle čl. 412.1
- dle čl. 413.1
- ČSN 332000-5-51 ed.3
- ČSN 332000-5-52 ed.2
- ČSN 332000-5-534 ed.2
- ČSN 332000-4-41 - ed.3 - (01/2018)
- ČSN 332000-4-42- ed.2
- ČSN 332000-4-43 - ed.3
- ČSN 332000-4-444
- ČSN 332000-4-46 - ed.3
- ČSN 332000-7-701 ed.2
- ČSN 332000-7-704 ed.3
- ČSN EN 50174-2 ed.2
- ČSN 332130 ed.3 (12/2014)
- ČSN 33-2000-6 ed.2 (03/2017)
- Veškeré zásuvky obsluhované nepoučenými osobami dle normy ČSN 33-2000-4-41 ed. 3 budou připojeny přes proudový chránič 30mA.

Nap. soustava: TN-C-S, 3 +(PEN) PE +N, 400V/230V, 50 Hz stř.
Ochrana proti dotyku: dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3
samočinným odpojením od zdroje
pospojením
proudovými chrániči
Prostředí: dle ČSN 33-2000-5-51 ed.3

VOŠ A SPŠ Elektrotechnická F. Křižíka	HIP:	ZODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	SPEC.:
		Bc. Josef Prýmek Dis.	Štěpán Horný 4D	STUPEŇ: DPS
				Č.ZAK.:
	INVESTOR: VOŠ a SPŠE Františka Křižíka			DATUM: 5.3. 2026
	MÍSTO ST.: Praha			
	AKCE: Kancelářská budova			FORMÁT: A2
	OBJEKT: Patro kancelářské budovy			MĚŘÍTKO: 1:50
	VÝKRES: Návrh datových rozvodů			Č.VÝKR.: 1

Dokumentace je chráněna autorským právem a nesmí se rozmnožovat a poskytovat třetím osobám bez souhlasu autorů nebo investora